



Politechnika Warszawska

Mobilna ładowarka do dronów

Koło Naukowe Drones Renewables

09.10.2024

Agenda

- 1 Opis projektu
- 2 Przedstawienie wyznaczonych zadań oraz sposobu ich realizacji
- 3 Prototyp urządzenia zbudowanego w ramach grantu
- 4 Uzyskane Wyniki
- 5 Sprawozdanie finansowe
- 6 Perspektywa dalszych ścieżek rozwoju
- 7 Promocja

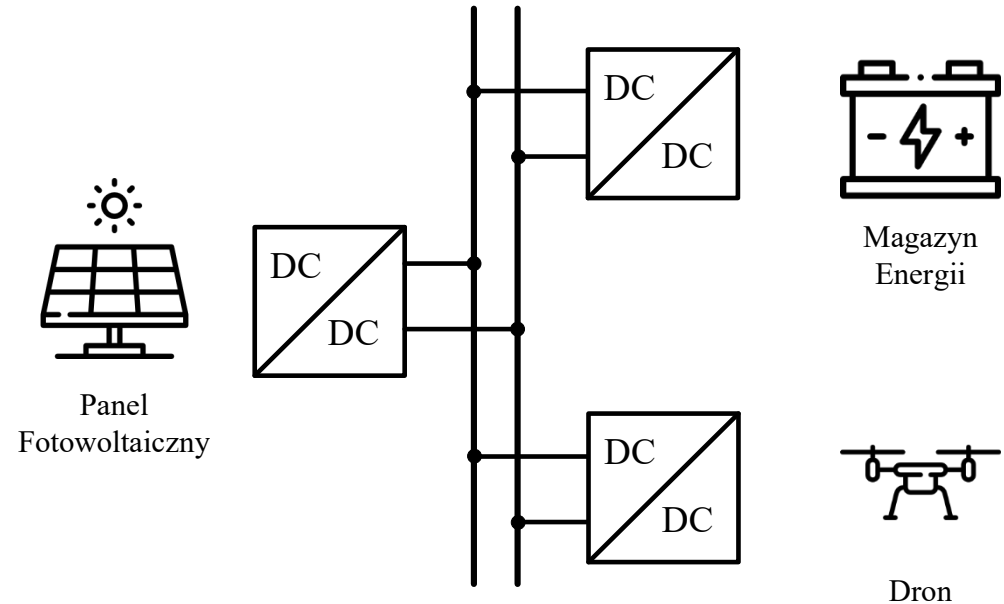
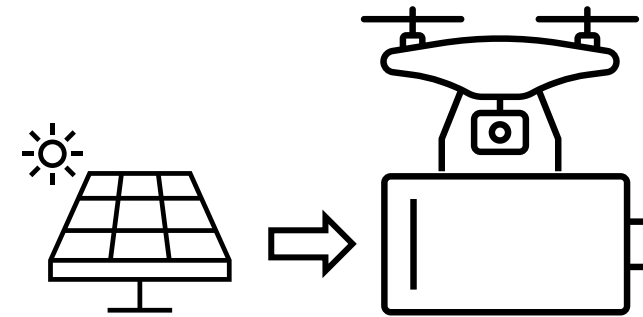
Tematyka projektu

„Budowa prototypowej stacji ładowania dronów wyposażonej w magazyn energii oraz panele fotowoltaiczne”

Pozwala na autonomiczne działanie stacji bez potrzeby podłączania jej do sieci energetycznej i tym samym zapewnienie ciągłości ładowania akumulatorów drona po zakończeniu każdego lotu.

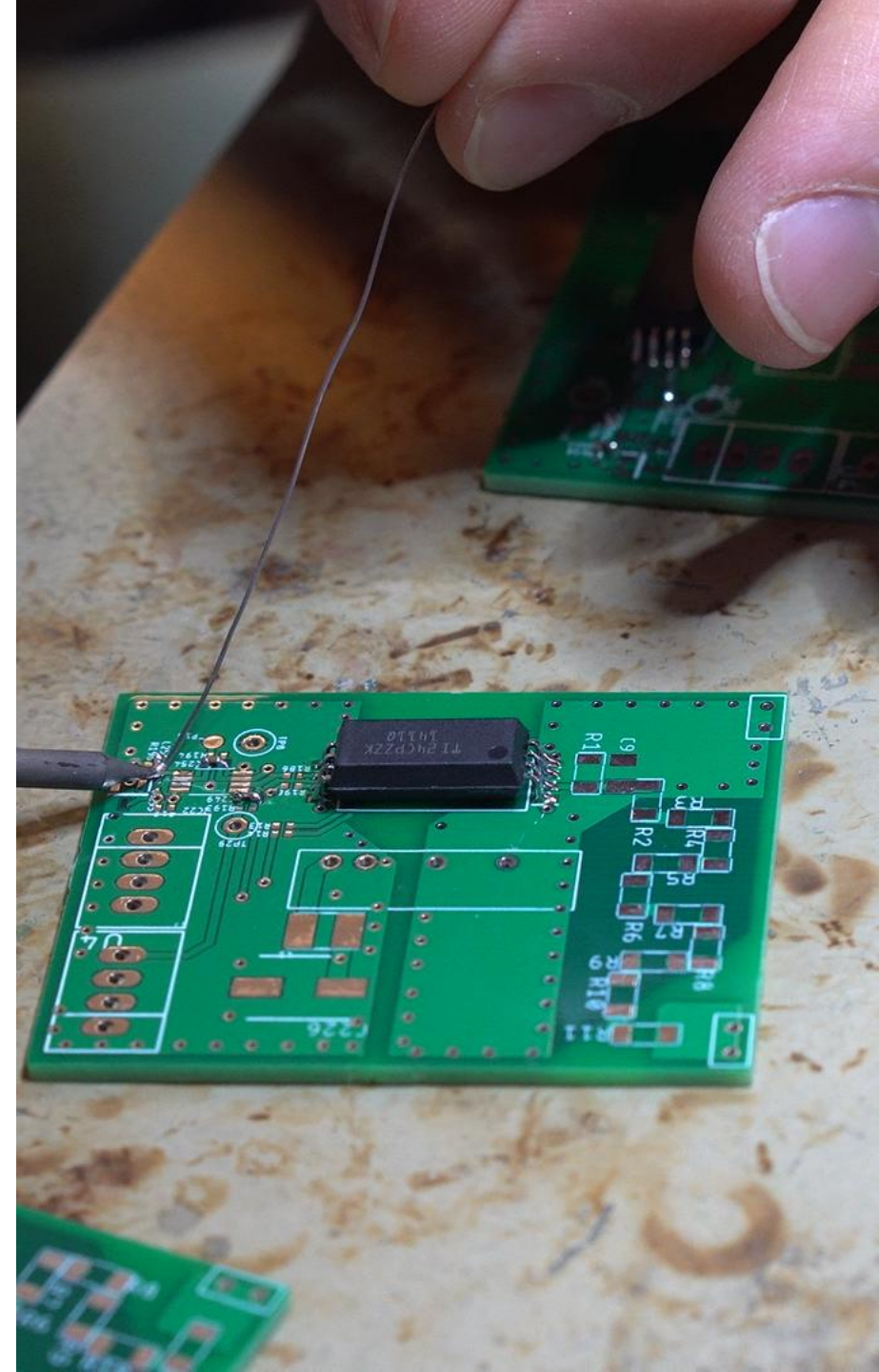
Zastosowania

- Rolnictwo
- Geodezja
- Logistyka
- Militarne

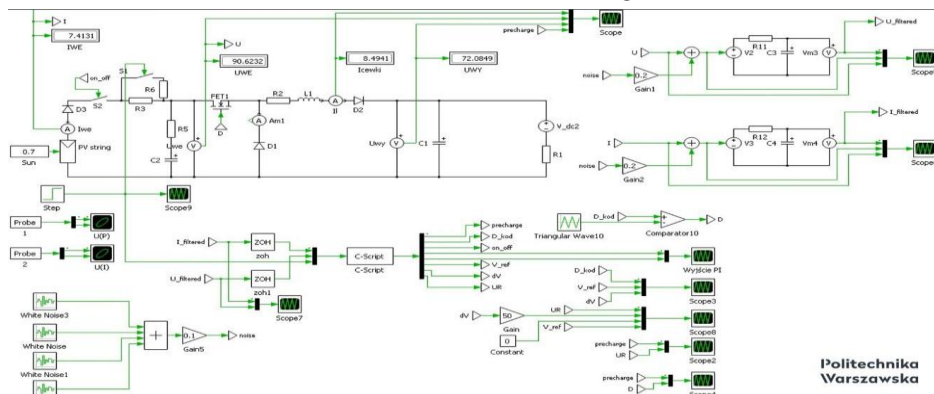


Wyznaczone zadania

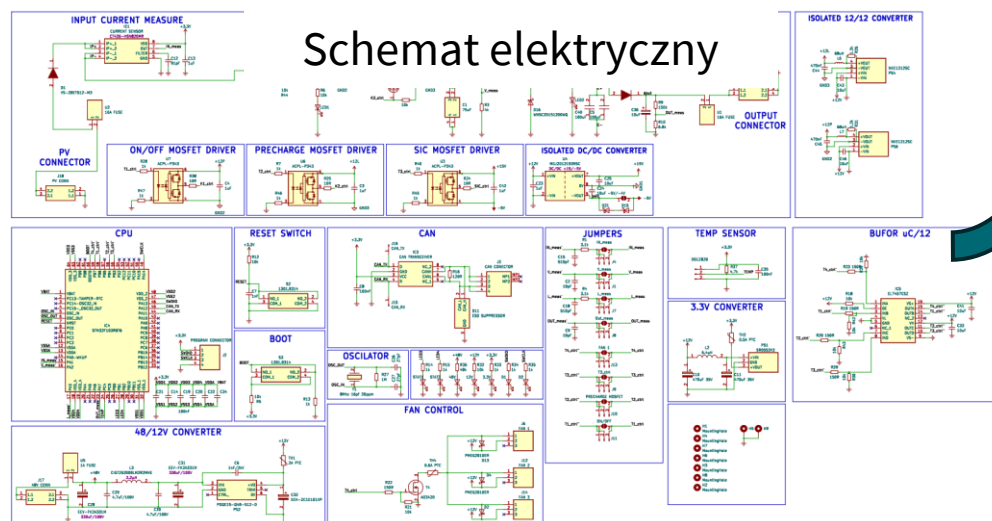
1. Analiza oraz wybór topologii przekształtników, charakteryzacja mocy znamionowych
2. Badania symulacyjne przekształtników z uwzględnieniem współpracy z panelami fotowoltaicznymi i magazynem energii
3. Projekt i budowa prototypu laboratoryjnego opracowanych przekształtników
4. Wstępne badania eksperymentalne
5. Ewentualne modyfikacje w zbudowanym prototypie oraz dołączenie rzeczywistych elementów (magazyn energii, panele PV)
6. Opracowanie wyników oraz zgłoszenie do publikacji artykułów naukowych



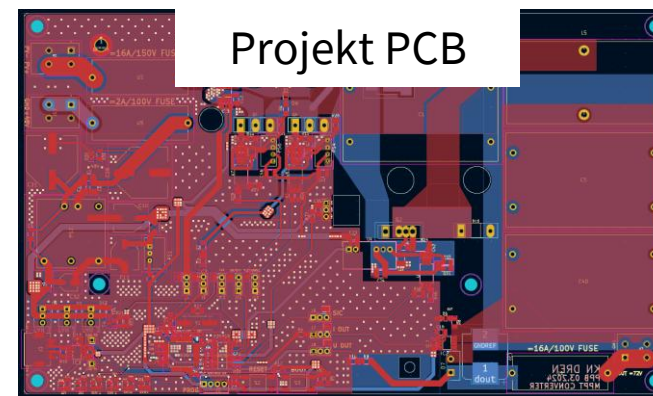
Badania symulacyjne



Schemat elektryczny



Projekt PCB



Weryfikacja modelu 3D

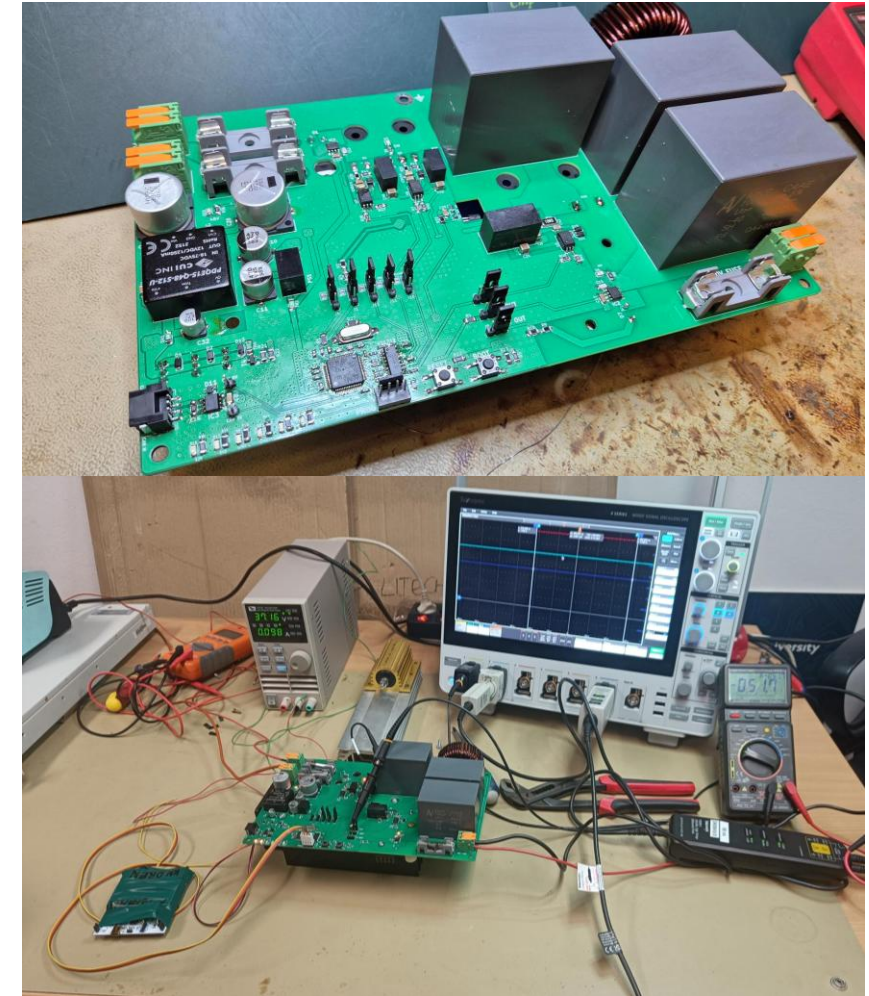
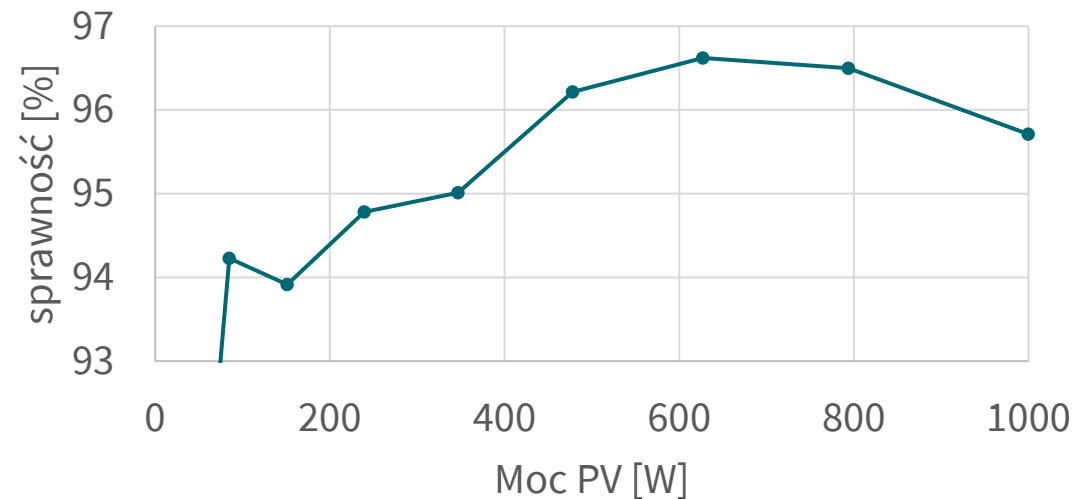


Prototyp



Prototyp przekształtnika – obsługa paneli PV

Prototyp został przebadany w warunkach laboratoryjnych przy pełnej mocy. Osiągnął maksymalną sprawność ponad **96,6%**. Zaimplementowano w jego oprogramowaniu algorytm wyszukujący maksymalną moc (MPPT), który zwiększa efektywność uzyskiwania energii w słabszych warunkach nasłonecznienia.

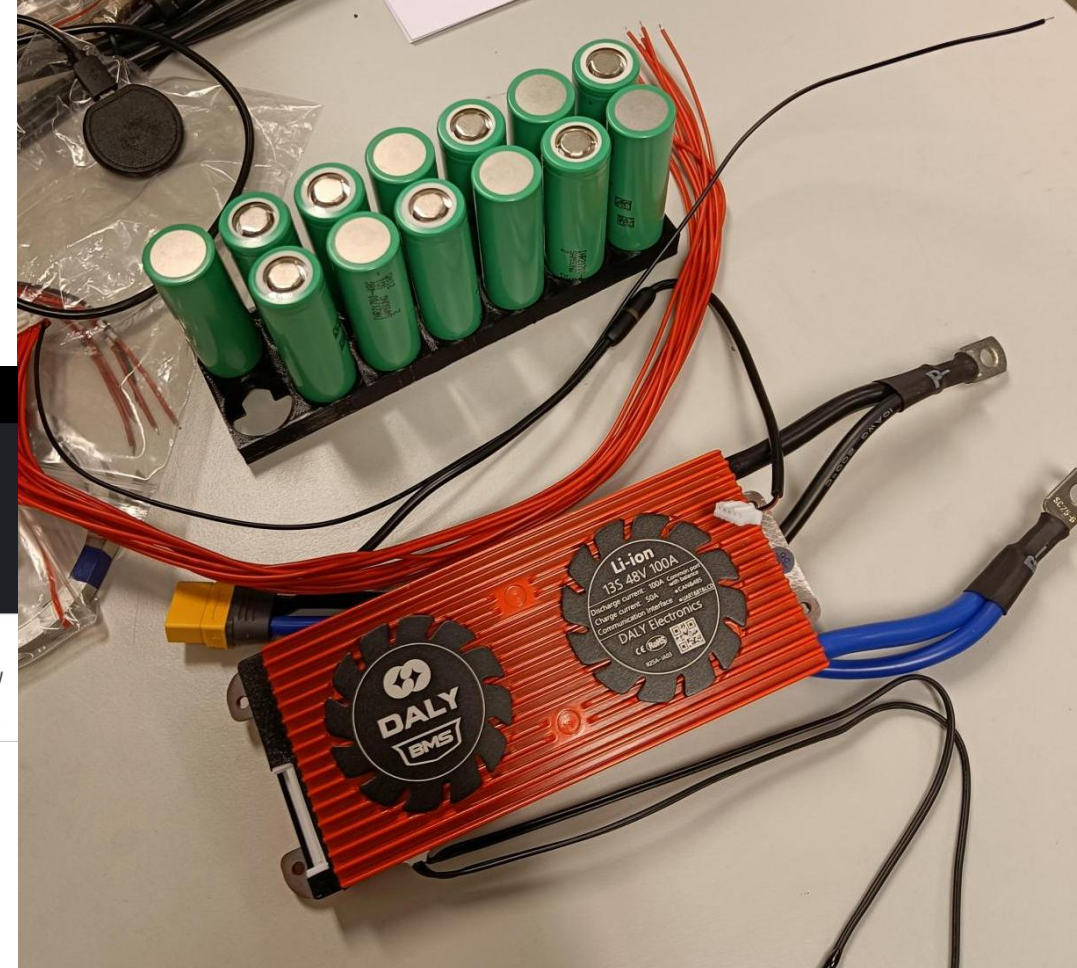
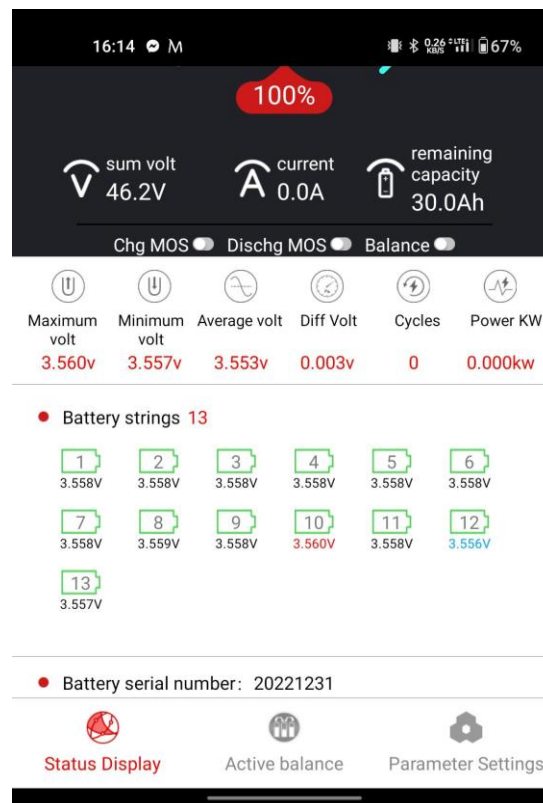


Magazyn energii – ogniwa Li-ion

Prototyp magazynu energii został zrealizowany w oparciu o ogniwa Litowo Jonowe (Li-ion) o oznaczeniu 21700, każde o pojemności 4800mAh.

Prototypowy magazyn został złożony w konfiguracji 13S1P, co pozwoliło na osiągnięcie zakładanego napięcia. Docelowo będzie to 13S11P.

Magazyn został również wyposażony w system BMS (battery management system) mający na celu ochronę baterii oraz jej kondycjonowanie. Poszczególne parametry magazynu można odczytać za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym.



Sprawozdanie Finansowe

Zgodnie z planem znaczna część kosztów została przeznaczona na zakup elementów do budowy magazynu energii (ogniw Li-ion) oraz przenośnych paneli PV.

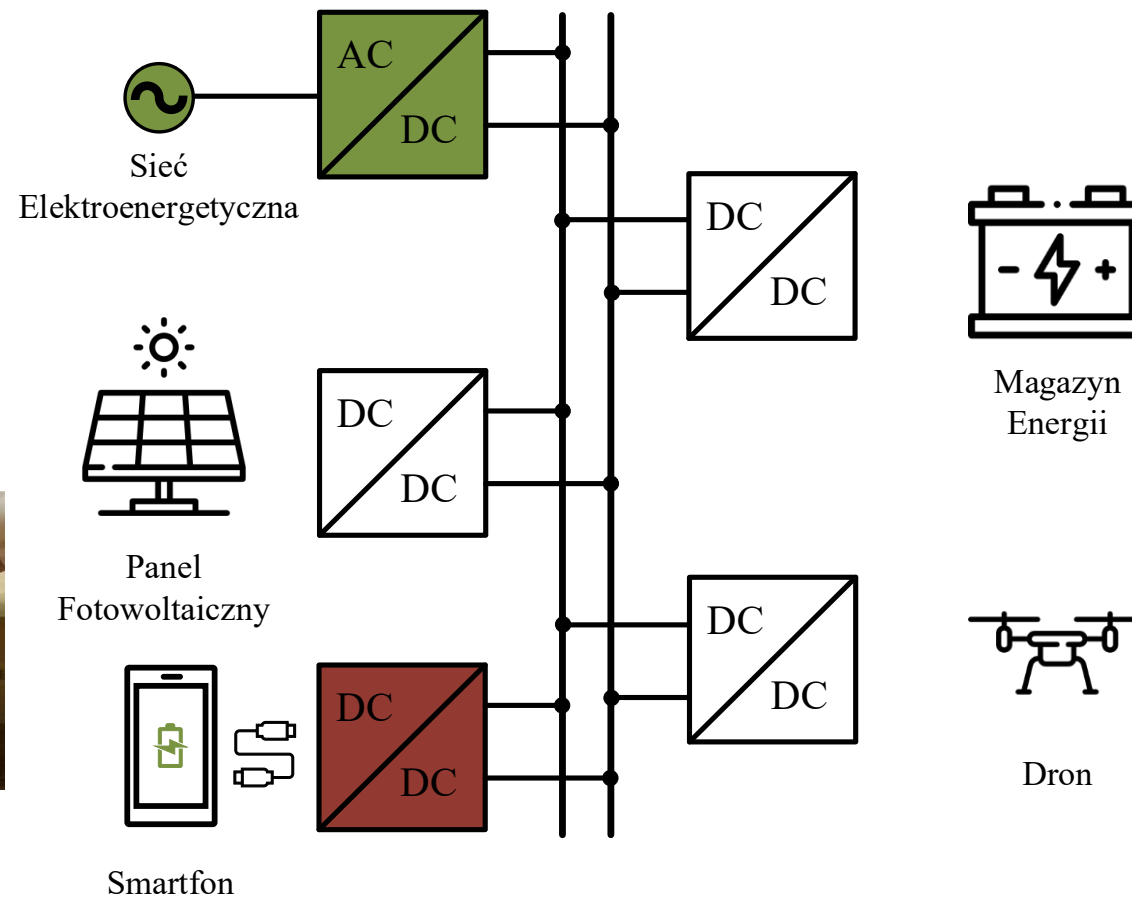
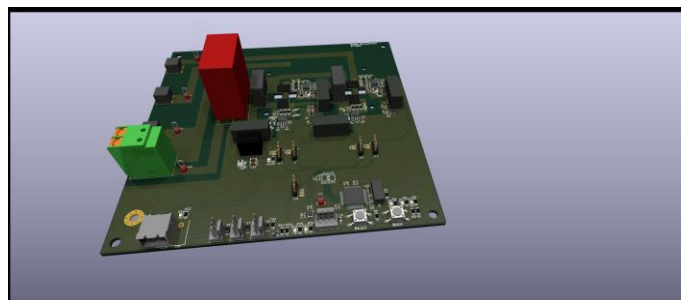
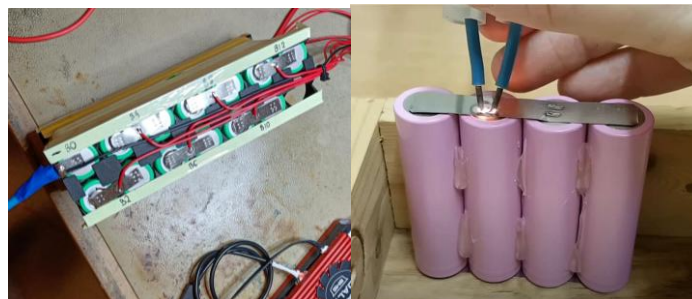
Reszta kosztów została przeznaczona do budowy przekształtników czyli zamówienia zaprojektowanych obwodów drukowanych PCB jak również elementów elektronicznych które wchodzi w skład projektu przekształtników.

Ostatecznie z założonych kosztów bezpośrednich zostało wydane 95%.

	Zakładane	Wydane
Magazyn Energii	6 000,00 zł	3 998,53 zł
Panele PV	5 000,00 zł	3 617,55 zł
Obwody drukowane PCB	2 000,00 zł	1 938,94 zł
Elementy elektroniczne	4 000,00 zł	3 781,34 zł
Inne (Modyfikacje Układu itp.)	6 000,00 zł	8 505,42 zł
	23 000,00 zł	21 841,78 zł

Dalsze ścieżki rozwoju

- Projekt badawczy w ramach I edycji konkursu YOUNGENERGYDEMO „Hybrydowy system ładowania dronów z wejściami AC i DC opracowany przy wykorzystaniu algorytmów z obszaru sztucznej inteligencji.”
- Integracja możliwości ładowania urządzeń mobilnych w ramach protokołu USB (Praca inżynierska)
- Mobilna zgrzewarka do ogniw litowo-jonowych (Praca inżynierska)
- Projekt oraz badania przekształtnika opartego o tranzystory z azotku galu



Promowanie projektu

SustECon

I edycja Międzyuczelnianych Warsztatów Studenckich SustECon, zorganizowanych we współpracy z Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

KONIK2024

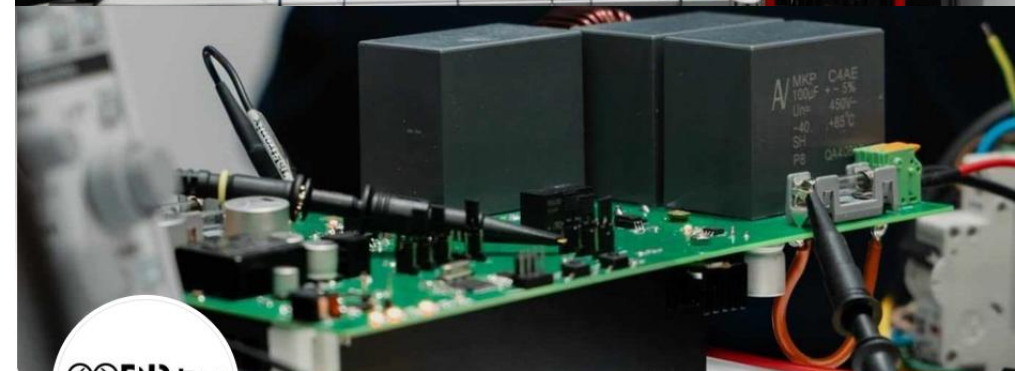
XXI Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich "KONIK,, Stoisko na Auli Głównej oraz prezentacja na specjalnie zorganizowanym spotkaniu.

Facebook

Bieżące informacje o działalności koła



Politechnika Warszawska



DREN Koło Naukowe

45 likes • 53 followers



Dziękuję za uwagę

Błażej Skrzypkowski

Koło Naukowe Drones Renewables
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej